



■ СИСТЕМЫ ТЕРМОМАСЛЯНОГО ОБОГРЕВА



**Инженерные тепловые решения для
промышленных процессов**

**Высокотемпературные системы на
диатермическом масле
разработаны для непрерывной и надежной
эксплуатации**

Термальное масло для технологической энергии

Во многих промышленных процессах, требующих высокотемпературного теплообмена, могут использоваться традиционные системы, такие как перегретая вода и пар, однако они сопряжены с высокими эксплуатационными расходами и затратами на техническое обслуживание из-за необходимости водоподготовки и наличия сложных систем управления.

Системы на термомасляном теплоносителе представляют собой надежную и эффективную альтернативу, позволяя обеспечивать высокие рабочие температуры при очень низком давлении в системе для нескольких потребителей тепла.

Термомасляные отопительные системы, эффективно работающие в диапазоне от 150 °C до 350 °C, обладают значительными преимуществами. В то время как паровые системы требуют давления до 90 бар при температуре 300 °C, термомасляные системы работают только под давлением циркуляционного насоса. Теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, что обеспечивает длительный срок службы при снижении затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию.

Ключевыми преимуществами термомасляных систем являются простота в эксплуатации, короткое время пуска и точный контроль температуры при низком рабочем давлении.

“ ТЕРМОМАСЛЯНЫЕ КОТЛЫ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСАСА СИСТЕМЫ ”

Преимущества термомасляных котлов

- Высокотемпературное применение при атмосферном давлении
- Применение вторичных контуров позволяет:
 - **Точный контроль температуры ($\pm 1^\circ\text{C}$)**
 - Различные рабочие температуры для нескольких потребителей тепла
- Отсутствие проблем с конденсатом и коррозией
- Отсутствие необходимости в химводоподготовке
- Единый источник теплогенерации для нескольких теплопотребляющих установок
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Возможность выработки пара с использованием непрямого парогенератора
- Возможность интеграции с **турбиной ORC для выработки электроэнергии**

Технические характеристики

- Стандартная мощность от **0,4 до 20 МВт** (Вертикальная / горизонтальная конфигурация)
- Мощность до **50 МВт** при комбинированной конфигурации
- Подходит для работы на жидком топливе, газе и комбинированном топливе
- Спроектировано в соответствии с DIN 4754
- Змеевики, изготовленные из бесшовных стальных труб в соответствии с EN 10216-2 / EN 10220 & 24
- Оптимальная теплотехническая конструкция обеспечивает эффективную передачу тепла от дымовых газов к термальному маслу
- Скорость потока термального масла спроектирована и контролируется в соответствии с применимыми стандартами
- Непрерывный контроль потока предотвращает перегрев, крекинг, коррозию и образование пленки, продлевая срок службы термального масла.

Области применения термального масла

Деревообрабатывающая промышленность

- Горячие прессы и каландровые прессы
- Сушильные установки для шпона и плитных материалов
- Процессы пропитки
- Применения нагрева технологического воздуха

Бумажная и картонная промышленность

- Нагрев прессов для бумаги и картонных плит
- Нагрев валков и ванн
- Пропитка войлока битумом
- Процессы пропитки

Строительная промышленность

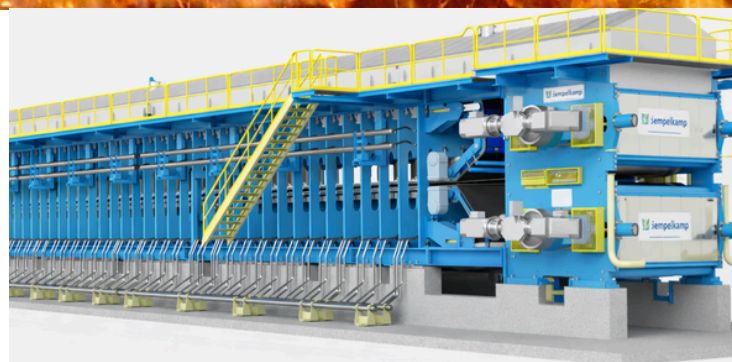
- Обогрев силосов для материалов
- Системы оттаивания бетона
- Сушка кирпича и керамических изделий
- Пропитка огнеупорных материалов

Пищевая промышленность

- Системы мойки бутылок
- Установки для варки и жарки
- Пастеризация молока и соков
- Процессы производства кондитерских изделий

Нефтехимическая и химическая промышленность

- Обогрев технологических резервуаров и трубопроводов
- Системы для асфальта, битума и каменноугольной смолы
- Процессы производства ПВХ и полимеров
- Обогрев реакторов и автоклавов



Собственное производство

- Полный контроль качества и производственных стандартов
- Более короткие сроки поставки за счёт собственной инженерии и производства
- Высокая гибкость при проектировании под конкретные проекты
- Соответствие международным стандартам

Процесс контроля качества

- Контроль материалов (сертифицированные поставки)
- Сварочные процедуры (WPS, PQR)
- Неразрушающий контроль (RT, UT, PT, MT)
- Испытания на давлением и на герметичность

Сертификация продукции и стандарты

- Маркировка CE
- ASME U + S + R
- EN 12952 / EN 12953 (европейские стандарты для котлов)
- PED 2014/68/EU (Директива по оборудованию, работающему под давлением)
- AD 2000 Merkblatt, EN 13445, EN ISO 3834-2
- EAC – (ГОСТ-R) для Российской Федерации
- Разрешение Госпромнадзора для Республики Беларусь

